O modelo de negócios dos LLM

Transformers e Large Language Models

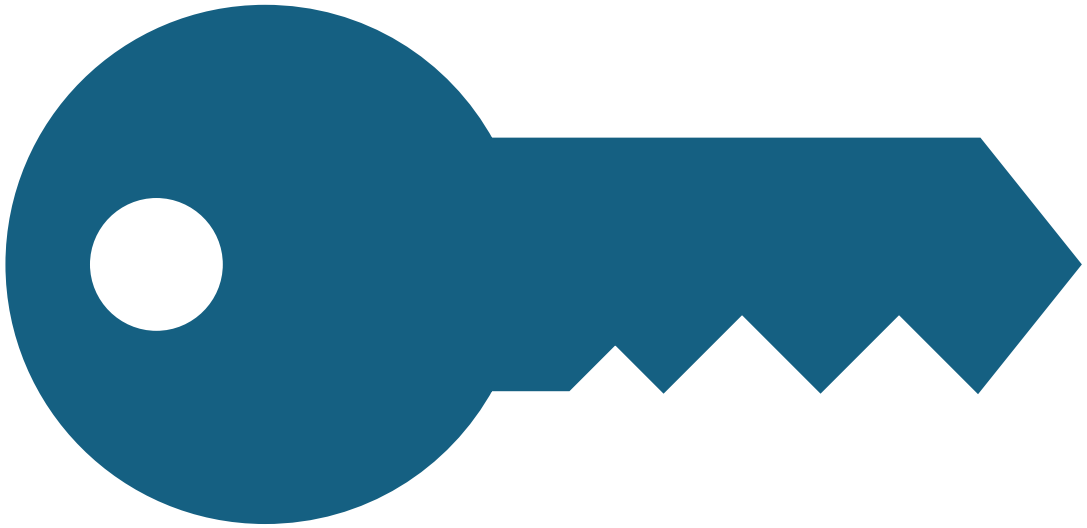
Aula 03 – 3 de Abril de 2026

Vítor Wilher

Data Tech Lead na Análise Macro

Plano de Voo

- Modelo como Serviço
- Revisão sobre LLM (O que é um LLM de verdade)
- Cadeia de Valor dos LLMs
- Os principais players do mercado
- Guerra, futuro e oportunidade
- Exemplo 1: IA vs. Modelos Clássicos
- Exemplo 2: Agente de IA na Saúde

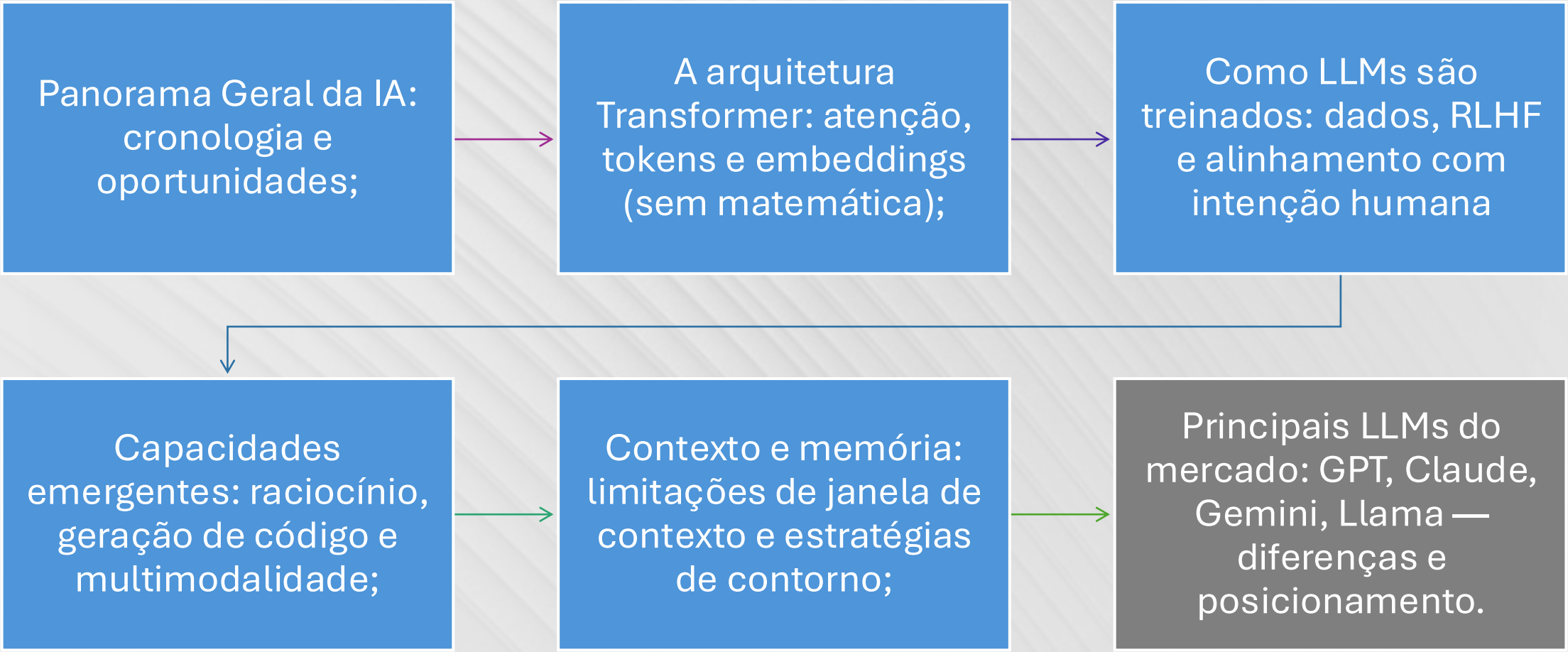


Ementa Resumida do Curso

Detalhar a arquitetura *Transformer* e os *LLMs* — a tecnologia específica que impulsionou a revolução da **IA generativa** em linguagem.

Compreender como esses modelos funcionam é essencial para usá-los estrategicamente.

O que veremos hoje...



Modelo como Serviço

O aumento dos modelos de IA tem duas grandes consequências.

Primeiro, os modelos de IA estão se tornando mais poderosos e capazes de mais tarefas, **permitindo mais aplicativos.**

Mais pessoas e equipes aproveitam a IA para aumentar a produtividade, criar valor econômico e melhorar a qualidade de vida.

Modelo como Serviço

Em segundo lugar, ***o treinamento de grandes modelos de linguagem (LLMs) requer dados, recursos de computação e talentos especializados que apenas algumas organizações podem pagar.***

Modelo como Serviço

Isso levou ao surgimento do *modelo como serviço*: os modelos desenvolvidos por essas poucas organizações são disponibilizados para que outras usem como um serviço.

Qualquer pessoa que deseje aproveitar a IA para criar aplicativos agora pode usar esses modelos para fazê-lo sem ter que investir de antemão na construção de um modelo.

O que é um LLM de verdade

- Tokens, embeddings, atenção
- O que faz um modelo “grande”:
  - Parâmetros
  - Dados
  - Contexto
  - Capacidade de generalização

💡 Insight:

- “LLM não entende. Ele prevê. E isso já é suficiente para mudar o mundo.”

Cadeia de Valor dos LLMs

Camadas do mercado:

- **Infraestrutura**
  - GPUs (NVIDIA)
  - Cloud (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud)
- **Modelos fundacionais**
  - Quem treina os LLMs
- **Aplicações**
  - Chatbots, copilots, automação

💡 Insight:

- “Quem controla a infraestrutura controla o jogo. Quem controla o modelo define as regras.”

Os principais players

1. OpenAI (GPT)

- Estratégia: produto + plataforma
- Diferencial:
  - Melhor equilíbrio geral
  - Ecossistema forte (API + apps)
- Fraqueza:
  - Dependência da Microsoft

💡 Posição:

- “Apple da IA — controle de experiência”

Os principais players do mercado

2. Anthropic (Claude)

- Estratégia: segurança + contexto longo
- Diferencial:
  - Texto longo absurdo
  - Raciocínio mais “limpo”

💡 Posição:

- “O filósofo da turma — pensa antes de falar”

Os principais players do mercado

3. Google (Gemini)

- Estratégia: integração total com ecossistema
- Diferencial:
  - Multimodalidade forte
  - Dados + distribuição

💡 Insight:

- “Google não precisa ganhar. Só não pode perder.”

Os principais players do mercado

4. Meta (Llama)

- Estratégia: open-source (quase)
- Diferencial:
  - Democratização
  - Customização

💡 Posição:

- “Linux da IA”

Os principais players do mercado

Modelo	Força	Fraqueza	Estratégia
GPT	Equilíbrio	Custo	Plataforma
Claude	Raciocínio	Menos popular	Segurança
Gemini	Integração	Inconsistência	Ecossistema
Llama	Flexibilidade	Performance	Open

Guerra, futuro e oportunidade

1. A guerra real

- Open vs fechado
- Big Tech vs startups
- Infra vs aplicação

💡 Insight forte:

- “LLM não é produto final. É commodity em formação.”

Guerra, futuro e oportunidade

2. Tendências (20 min)

- Agentes (autonomia > chat)
- Modelos menores e especializados
- Integração com dados proprietários
- Fine-tuning vs prompting

💡 Verdade incômoda:

- “Quem não tem dado próprio vai virar usuário — não player.”

Guerra, futuro e oportunidade

3. O que isso significa pra carreira

- Direto, sem romantizar:

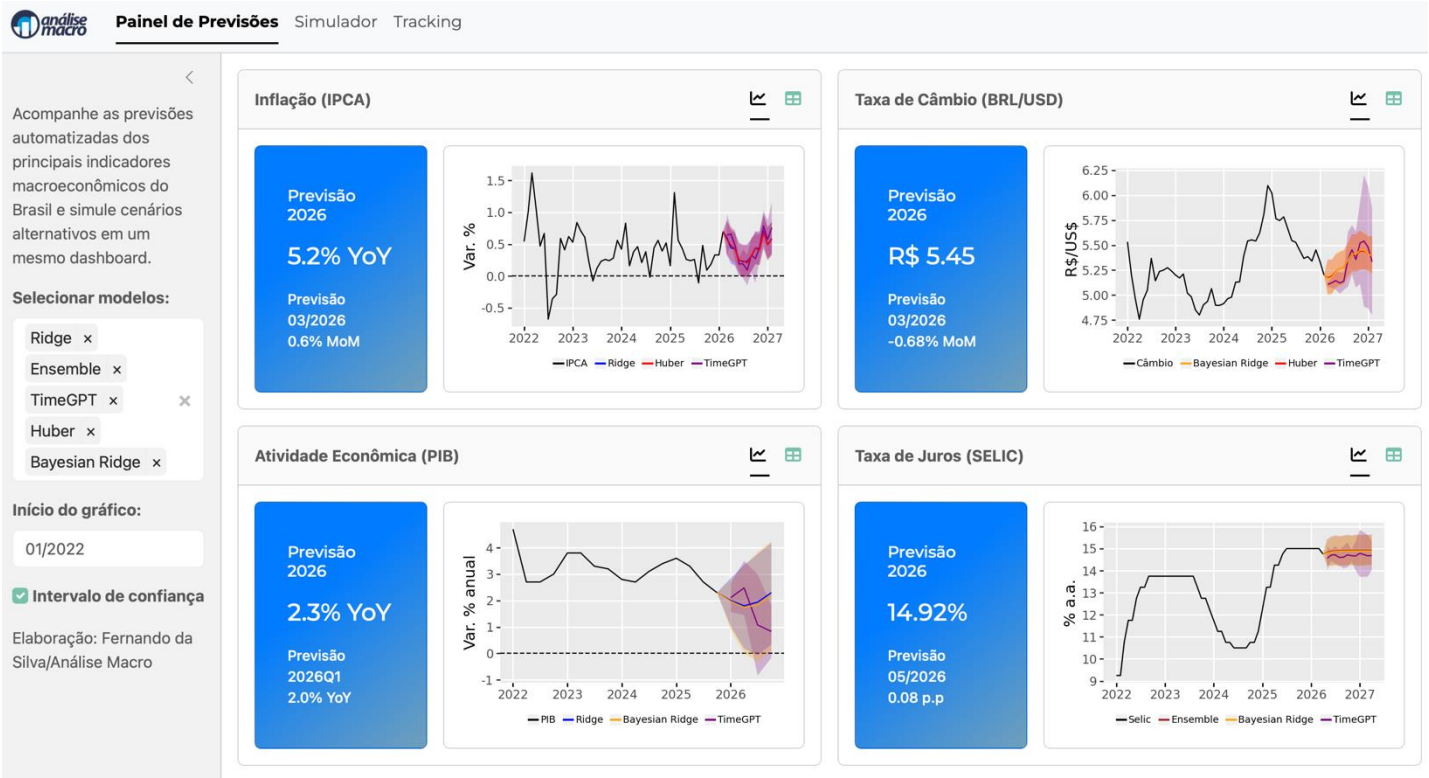
- **3 perfis que vão sobreviver:**

- **Construtores**
  - Criam sistemas com LLMs
- **Tradutores**
  - Conectam negócio ↔ tecnologia
- **Donos de dados**
  - Têm acesso exclusivo

💡 Fechamento:

- “Aprender ferramenta é tática. Entender o jogo é estratégia.”

Exemplo 1: IA vs. Modelos Clássicos



Exemplo 2: Agente de Saúde

Definição do problema:
Uma rede hospitalar busca melhorar a interpretação dos relatórios epidemiológicos da União Europeia. Médicos e gestores enfrentam dificuldades para extrair insights práticos devido ao volume e complexidade dos dados. A [redacted] foi contratada para desenvolver um assistente conversacional baseado em GenAI que facilite o acesso e a compreensão dessas informações, permitindo que diferentes profissionais da saúde possam consultar e interpretar os dados epidemiológicos de forma eficiente.

Exemplo 2: Agente de Saúde